

原文链接：[国家药监局综合司关于开展医疗器械临床创新成果转化“春雨行动”的通知](#)
(来源：国家药监局)

3. 北京市发布2026版32条支持创新医药高质量发展若干措施

4月7日，北京市医保局等十部门联合印发《北京市支持创新医药高质量发展若干措施（2026年）》，从临床研究、审评审批、生产流通、临床应用、AI赋能、投融资支持和知识产权保护等七个方面提出32项任务。文件明确提出，2026年北京将支持开展国际多中心临床试验不少于120项、头部医企合作开展临床试验不少于35项，并推动新获批创新药械不少于18个。相比往年，本轮政策更突出AI介入药物研发、手术机器人临床应用和创新药械入院使用，对北京创新药械企业的研发-审批-生产-应用全链条都具有较强政策牵引力。

北京市医疗保障局

BEIJING MUNICIPAL MEDICAL INSURANCE BUREAU

首页

通知公告

要闻动态

政务公开

政务服务

政民互动

本网站

请输入关键词

网站地图

政策法规库

首页 > 政务公开 > 政策文件

【主题分类】 卫生、体育/医药管理

【有效性】 现行有效

【实施日期】 2026-04-07

【发文字号】 京医保发〔2026〕4号

【发布日期】 2026-04-07

【成文日期】 2026-04-07

【发文机构】 北京市医疗保障局、北京市卫生健康委员会、北京市药品监督管理局、北京市科学技术委员会、中关村科技园区管理委员会、北京市发展和改革委员会、北京市经济和信息化局、北京市金融工作局、北京市市场监督管理局、北京市知识产权局、北京市知识产权局

北京市医疗保障局等十部门关于印发《北京市支持创新医药高质量发展若干措施（2026年）》的通知

【打印本页】

【关闭窗口】

分享

京医保发〔2026〕4号

各有关单位：
经市政府同意，现将《北京市支持创新医药高质量发展若干措施（2026年）》印发给你们，此部署的有关规定与本文不一致的，以本文为准，请认真执行。

原文链接：北京市医疗保障局 政务公开 政策文件 北京市医疗保障局等十部门关于印发《北京市支持创新医药高质量发展若干措施（2026年）》的通知
(来源：北京市医保局)

4. 湖南省医保局发布辅助操作类医疗服务价格项目公示

4月7日，湖南省医保局发布辅助操作类医疗服务价格项目公示，成为国家立项指南发布后落地的省级文件。针对手术机器人，明确“导航—参与执行—精准执行”三档分级定价体系，并与主手术价格挂钩，精准执行封顶2.6万元（一类），同时设立远程手术收费标准。

新体系以“技术参与程度”替代“设备类型”作为定价依据，并明确多项关键约束：同一设备多功能不得叠加收费、不得与导航费重复收取、耗材纳入零差率管理，同时引入“未上传数据需减收”的机制。原有按设备与术式划分的收费体系同步废止，标志着手术机器人支付逻辑从“设备导向”转向“产出导向”。从产业影响看，价格空间将更多取决于主手术价值，高难度术式成为核心承载场景；同时，数据合规与系统能力开始进入医保约束框架，平台型产品的收费上限亦被进一步明确。湖南方案对后续各省定价与企业商业模式具有重要参考意义。

湖南省医疗保障局

Hunan Healthcare Security Administration

首页

政府信息公开

专题专栏

办事服务

互动交流

首页 > 信息公开 > 通知公告

关于辅助操作类医疗服务价格项目的公示

来源：湖南省医疗保障局价格和招标采购处 发布日期：2026年04月07日

湖南省医疗保障局

关于辅助操作类医疗服务价格项目的公示

为进一步规范辅助操作类医疗服务价格项目管理，促进医疗服务高质量发展，更好服务患者需要，根据国家医疗保障局发布的《手术和治疗辅助操作类医疗服务价格项目立项指南（试行）》，省医疗保障局组织我省现行辅助操作类项目并制定价格，同步废止22个项目，修订5个项目，3个大类说明，新增辅助操作类项目43项。另外，调整前期已落地指南涉及辅助操作的37个项目的价格，并将已落地指南的34个项目纳入不得重复收取辅助操作费的医疗服务价格项目表。

按照医疗服务价格工作程序，省医疗保障局通过组织专业论证和集体审议等程序，完成了湖南省辅助操作类医疗服务价格项目规范和价格核定工作，现予以公示（详见附件），接受社会监督。任何单位和个人对公示内容如有修改意见，请在公示期内以书面形式向省医疗保障局提出（同时将电子版发送至邮箱），并提交修改依据和理由。意见应当签署真实姓名（附身份证复印件）或加盖单位公章，并注明联系方式。未提供佐证资料的、未加盖公章（或未提供身份证复印件）的、无联系方式的，超过公示期的意见不予受理。

原文链接：关于辅助操作类医疗服务价格项目的公示 - 湖南省医疗保障局
(来源：湖南省医保局)

二、市场动态

1. 威高集团携手上海瑞金医院共建智能医疗器械创新转化空间

4月1日，上海交通大学医学院附属瑞金医院与威高集团联合打造的广慈·思南·威高智能医疗器械创新转化空间签约揭幕仪式在上海举行。此次创新转化空间的落地，是双方深化战略合作的重要举措，依托瑞金顶尖临床资源、完善转化链条与威高雄厚产业实力，打造从临床创意到医疗产品的全链条创新转化平台，推动智能医疗器械创新成果快速落地临床、实现产业化。仪式现场，瑞金医院8大临床专家团队与威高集团签署转化意向协议，覆盖烧伤整形与创面修复科、普外科、胰腺外科、骨科、胸外科等8个直击临床诊疗痛点的优质项目正式落地。

广慈·思南·威高智能医疗器械创新转化空间

签约仪式

（来源：广慈思南技术转化服务中心）

2. 第三方实景化医学培训与成果转化平台水木精智在北京落地

4月15日，北京水木精智医学培训中心宣布正式开业。这一联合多家医疗行业领军企业搭建的第三方平台，将着力破解基层腔镜技术规范难题。

实景实训的全流程培训模式，实现了学术标准、实训场景、产业资源的有机融合，打通了市属医院优质临床教学资源向基层下沉的通道，为基层外科医师搭建了标准化成长平台，对推动外科诊疗技术同质化发展、补齐基层医疗服务短板意义重大。平台下一步将联合更多产业伙伴迭代升级培训体系，打通“技术验证、标准制定、规范化培训、产业推广”完整闭环，推动更多规范术式与创新器械向县域下沉，培养一批“留得住、用得上、干得好”的基层外科骨干人才。

水木精智医学培训中心

实景化医学培训

（来源：中关村水木医疗）

3. 思哲睿&IRCAD签约仪式暨康多机器人®培训在法国举行

4月22日，思哲睿智能医疗与全球顶尖外科培训机构IRCAD在法国正式签署战略合作协议。同日，康多机器人®首期培训在IRCAD培训中心成功开课。IRCAD创始人、世界微创外科领域泰斗 Jacques Marescaux教授与思哲睿智能医疗国际业务销售副总经理于洋先生共同为康多机器人®培训室剪彩，来自各个国家的专家与代理商代表作为首批学员，深度参与了机器人操作演示与模拟训练。康多机器人®凭借其开放式多屏幕医生控制台、4K荧光3D图像导航系统以及流畅精准的机械臂操作，获得了在场专家的一致好评。此次培训标志着康多机器人®正式进入IRCAD这一世界级培训平台，未来将定期面向全球外科医生开放课程，推动高端医疗技术的普惠与传承。



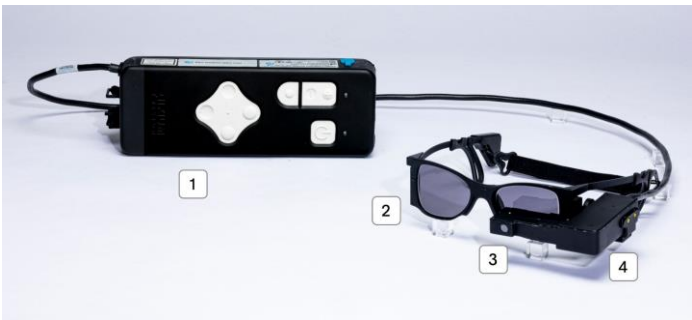
(来源：思哲睿智能医疗)

三、财经投资

1. 美国脑机接口公司 Science Corporation完成16亿C轮融资

3月5日，美国神经科技公司 Science Corporation 宣布完成 2.3亿美元（约合人民币16亿）C轮融资。本轮融资由 Lightspeed Venture Partners、Khosla Ventures、Y Combinator、IQT 和 Quiet Capital 等机构参与，公司自2021年成立以来累计融资已接近 4.9亿美元。

Science Corp 成立于2021年，总部位于美国加州 Alameda，其创始人 Max Hodak是脑机接口明星公司Neuralink的联合创始人之一。Hodak曾在 Neuralink 早期负责技术和产品战略，在脑机接口领域拥有较高行业知名度。Science Corp 的核心项目并非传统意义上的通用脑机接口，而是视觉恢复植入设备。本轮资金将主要用于PRIMA视网膜植入系统商业化推进，以及其下一代Biohybrid神经接口技术的研发。



(来源：思宇MedTech)

2. 外骨骼机器人公司程天科技完成亿元级B+轮融资

3月5日，杭州程天科技发展有限公司宣布完成了亿元级B+轮融资，此为公司在一年内连续完成的第二轮融资。本轮由农银资本领投，汇川产投、杭州资本跟投，浩悦资本担任长期独家财务顾问。融资资金后续将主要用于消费级外骨骼的国内外市场拓展、具身智能外骨骼技术研发、脑机接口新产品注册及渠道网络建设，进一步推动外骨骼机器人在消费与康复养老领域的规模化应用。

程天科技成立于2017年，公司致力于外骨骼机器人核心算法、核心元器件的自主研发与深度应用。通过集成先进的人机交互、智能传感、数据分析及云平台技术，构建起贯穿全产业链、赋能多场景的综合性技术平台，为各类用户提供前瞻性、智能化产品和解决方案。秉持实现“人类plus”的目标，程天科技以外骨骼机器人技术平台，全面提升人体机能与作业效能，拓展外骨骼技术在健康、娱乐、工业、安全和交通等领域的应用，最终让每一个人享受机器人的服务。



(来源：程天科技)

3. 印度腹腔镜手术机器人公司 SS Innovations International完成1.3亿融资

3月6日，手术机器人公司 SS Innovations International 宣布完成一笔1860万美元（约1.3亿元人民币）私募融资。公司共发行约577万股普通股，其中部分股份由公司管理层及董事直接认购，其余由现有股东及新投资者参与。本轮融资由印度医疗服务集团 Manipal Global Health Services 领投。公司表示，这笔资金将用于运营资金、全球市场扩张以及进入欧美监管体系的准备工作。公司同时披露，其核心产品 SSi Mantra Surgical Robotic System 正在推进美国 FDA 510(k) clearance 审评，并计划在2026年同步推进欧盟 CE marking 认证。

公司核心产品 SSi Mantra 是一套多臂腹腔镜手术机器人系统，主要面向以下手术领域：普外科、泌尿外科、妇科及胸外科。SSi Mantra目前已在印度及部分国际市场开展临床应用，并完成数千例手术。



4. 美国血管介入手术机器人公司XCath完成超2亿融资

3月12日，血管介入机器人公司XCath宣布完成 3000万美元（约2.1亿元人民币）C轮融资。本轮融资由中东投资机构Crescent Enterprises与公司董事长、被业界称为“手术机器人之父”的投资人Dr. Fred Moll共同领投。这笔融资使 XCath 自成立以来以来的累计融资额达到 9200万美元（约6亿元人民币）。资金将用于推动其血管介入机器人平台商业化，并继续推进远程机械取栓等临床应用。

XCath 成立于美国休斯敦，核心产品是 Iris 血管介入机器人系统。公司目标是通过机器人系统实现血管内治疗的精准操控与远程操作，重点应用场景包括脑卒中机械取栓、脑动脉瘤介入治疗和复杂神经血管介入手术。2025 年 11 月，公司宣布完成 Iris 系统的首次人体临床使用。该系统被用于治疗 3例复杂脑动脉瘤患者。



5. 脑机接口公司阶梯医疗完成5亿元战略融资

3月13日，上海阶梯医疗科技有限公司宣布完成5亿元战略融资，由阿里巴巴领投，国投创合跟投；老股东腾讯、源来资本、奥博资本、元禾原点、启明创投、礼来亚洲基金、源码资本、上海国投先导亦持续跟进，启峰资本担任独家财务顾问。在此前一轮的融资中，源码资本与上海国投先导为联合领投方。阶梯医疗近一年内累计融资额超过11亿元，也是阿里和腾讯在该领域布局的首家企业。

2026年初，依托公司自主研发的手术机器人，阶梯医疗已成功完成拟注册256通道无线高通量侵入式脑机接口系统（WRS02）的临床植入，并获得脑控交互功能的有效验证，该系统已获批进入国家药监局创新医疗器械“绿色通道”。公司计划于2026年中开展大规模多中心注册临床试验，计划年内完成规模约40例患者的入组及植入手术。



6. 脑机接口公司神络医疗完成数亿元C轮融资

3月16日，杭州神络医疗科技有限公司宣布完成数亿元人民币C轮融资。本轮融资由君联资本领投，老股东奥博资本（OrbiMed）、博远资本、国投创合均超额跟投。本轮募集的资金将重点用于加速公司“超微型神经调控技术平台”与“脑机接口平台”的创新迭代及全球商业化布局。

4月17日，公司自主研发的一款周围神经刺激系统（PNS）获批上市。该系统包含了周围神经刺激电极（国械注准20263120750）、周围神经刺激器（浙械注准 20262120207）及周围神经刺激器程控仪（浙械注准 20262120208），填补了国内在此领域的产品空白，实现了里程碑式的突破。



7. 美国卒中介入机器人公司Imperative Care完成7亿融资

3月17日，神经介入公司Imperative Care宣布完成1亿美元（约7亿元人民币）可转债融资。本轮融资由多家医疗科技与生命科学投资机构共同参与，并实现超额认购。公司明确资金将投入三个方向：一是加速卒中及血管取栓产品的商业化，二是推进新一代产品研发，三是持续开展临床研究以强化产品证据。Imperative Care同步披露，其正在开发一款用于抽吸取栓的机器人平台“Telos”。该系统的设计目标不仅是提升手术操作稳定性，还包括支持远程操作场景。

Imperative Care开发的Telos平台，重点在于两个方向：提升操作稳定性，降低医生差异；探索远程操作，突破地域限制。若相关技术能够落地，其价值不在于替代医生，而在于通过技术手段重构卒中救治的供给体系。该机器人目前仍处于研发阶段，尚未进入大规模临床验证，其实际效果及商业路径仍存在不确定性。



(来源：MedRobot)

8. 脑机接口公司傲意科技完成1.5亿元C1轮融资

3月26日，上海傲意信息科技有限公司宣布完成C1轮融资，本轮融资由中金资本旗下深圳市脑科学与类脑智能产业投资基金领投，多家老股东持续跟投。公司曾于2023年、2025年先后获得来自三博脑科集团实控人、天津合盈资本的投资，目前是一家获得两家专业脑科学主题投资基金布局的脑机接口企业。公司专注于非侵入式神经信号传感与AI解析技术，自主研发肌电/脑电传感器、智能仿生手、神经康复外骨骼及具身智能灵巧手等核心产品。



(来源：动脉网)

9. AI手术机器人企业磅策医疗完成亿元B轮融资

4月3日，AI手术机器人领军企业磅策（上海）智能医疗科技有限公司宣布完成亿元B轮融资。本轮融资由一家国际AI科技公司领投，联想创投等股东持续加码跟投，体现了资本市场及股东对公司技术实力、业务进展以及长期发展价值的高度认可。本次资金将用于磅策医疗核心技术迭代、新产品管线研发与临床注册、商业化渠道拓展及全球化商业布局等战略落地。

依托自研的AI+Image+Robotics技术平台，磅策医疗的产品凭借每小时1800株的毛发提取效率、高达约95%的自动提取准确率、0.01毫米的取发精度，以及较传统手术缩小30%的创口，正在重新定义植发手术的行业标准。公司获批的HAIRO®植发机器人目前已完成近千台手术，第二代取种一体植发手术机器人也已成功入选国家创新医疗器械特别审批程序。



(来源：磅策)

10. 美国血管介入机器人公司Stereotaxis 3亿并购法国公司Robocath

4月15日，Stereotaxis (NYSE: STXS) 宣布签署协议收购法国血管介入机器人公司Robocath。交易包含2000万美元预付款及最高2500万美元里程碑付款(合计共约3亿人民币)，后者与监管审批(含FDA clearance)及商业化进展挂钩，对价以现金或普通股支付。

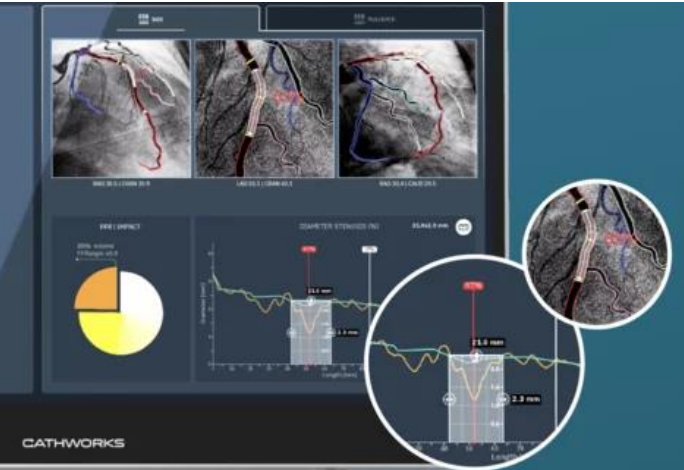
Stereotaxis的核心技术是磁导航，其下一代产品GenesisX磁导航手术机器人主要面向电生理（EP）领域。Robocath总部位于法国鲁昂，第一代产品R-One系统已获CE认证，目前在欧洲、非洲和中国投入临床使用。2026年1月，Robocath启动了第二代机器人系统的首次人体（FIH）研究。二代系统定位于复杂冠脉手术场景，旨在提升机器人辅助冠脉血管成形术的安全性。两者的互补点在于：磁导航解决器械远端的精准导航，机械臂解决近端的多器械协同推送。Stereotaxis将此定义为“全机器人化”（fully robotic）血管介入方案，目标覆盖电生理、冠脉介入和神经介入三大术式。



(来源：MedRobot)

11. 美敦力40亿元收购以色列心血管数字健康公司CathWorks

4月20日，美敦力宣布完成对以色列心血管数字健康公司CathWorks的收购。本次交易价值5.85亿美元，约合人民币40亿元。CathWorks的核心产品为FFRangio® System，可基于常规冠状动脉造影图像，结合人工智能与先进计算科学，对冠状动脉进行功能学评估。本次收购意味着CathWorks正式进入美敦力心血管业务版图，也意味着导管室中的AI功能评估技术正在被全球头部器械企业加速纳入核心产品组合。



(来源：美敦力)

12. 显微外科手术机器人公司瞳沐医疗完成Pre-A轮融资

4月22日，北京瞳沐医疗科技有限公司宣布完成数千万元人民币Pre-A轮融资。本轮融资由爱博弘盛、启航创投联合领投，明恒美康跟投，丰和资本担任独家财务顾问。本轮融资金额将主要用于推进眼底注射手术机器人的临床试验与注册申报、加速眼科通用手术机器人的研发迭代，以及相关技术的产业化与商业化推进。公司未披露本轮具体融资金额、投后估值及资金使用比例等更详细的信息。

瞳沐医疗公司定位为显微外科手术机器人研发企业，专注于面向眼科疾病的智能化手术解决方案。公司自主研发的眼底注射手术机器人已进入临床试验阶段，预计将于今年完成试验并启动注册申报。与此同时，该产品的2.0版本也已完成研发，通过融合术中OCT影像实现实时手术路径自动规划与导航，有望成为业内率先具备“自动驾驶”能力的眼科手术机器人，进一步提升眼科显微手术的标准化与智能化水平。

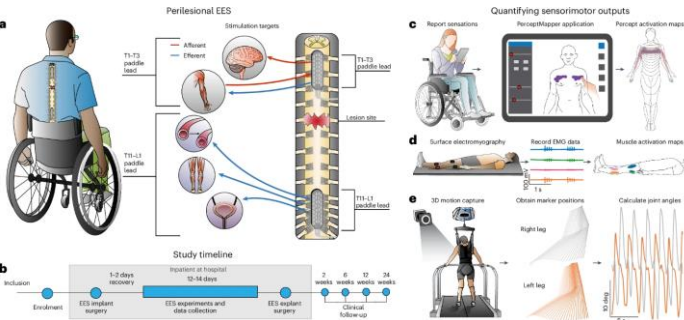


(来源：动脉网)

四、新技术

1. 美国布朗大学研发植入式电刺激系统用于恢复脊髓运动和感觉功能

3月11日，美国布朗大学、哈佛医学院及普罗维登斯退伍军人事务医学中心等机构的研究团队，首创性地探究了病灶周围硬膜外电刺激策略在慢性运动完全性脊髓损伤患者中同时恢复感觉与运动功能的可行性。研究发现，通过损伤部位上方和下方的电极阵列，研究团队成功实现了由参与者自主控制的下肢运动与来自下肢位置的本体感觉反馈的同步传递，并验证了该方法在跑步机步态训练等任务中的有效性。这一成果为开发能够桥接脊髓损伤，实现感觉运动闭环的智能神经假体提供了重要临床前证据。该研究成果发表在Nature Biomedical Engineering期刊上，参考文献：Calvert, J.S., Parker, S.R., Govindarajan, L.N. et al. Perilesional neuromodulation replaces lost sensorimotor function in persons with spinal cord injury. Nat. Biomed. Eng (2026). <https://doi.org/10.1038/s41551-026-01627-5>.



(来源：BME康复工程分会)

2. 根特大学团队研发的外骨骼机器人让音乐家实现“触觉沟通”

3月11日，比利时根特大学、意大利罗马生物医学大学等机构的研究团队开发了一套能够传递“触感”的机械外骨骼，让小提琴手们在合奏时能“感受”到彼此。这种由机器人介导的触觉反馈，在提升演奏协调性方面，其效果竟然远超我们长期依赖的视觉反馈，这不亚于为人类协作领域打开了一扇通往“第六感”的大门。

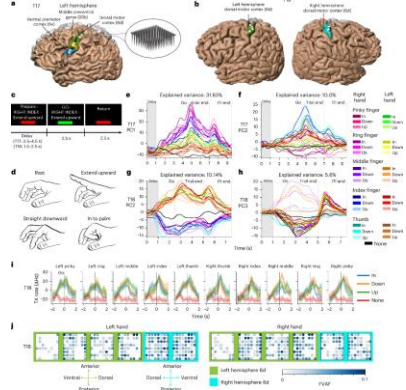
未来，对于中风等导致运动功能障碍的患者，可以让治疗师与患者通过这种设备连接。治疗师能更直接地感知患者的运动意图，并提供精确、实时的物理引导，从而加速患者的运动功能重学习过程。通过调整连接的“软硬”程度，还可以实现不对称的互动：治疗师感受到的力很小，而患者则能获得更强的引导力。该研究成果发表在Science Robotics期刊上，参考文献：Aleksandra Michalko et al. Robot-mediated haptic feedback outperforms vision in violin duo coordination. Sci. Robot. 11, eaeb1901 (2026). DOI:10.1126/scirobotics.aeb1901.



(来源：机器人大讲堂)

3. 美国布朗大学 BrainGate 团队发布脑机接口新突破

3月16日，布朗大学 BrainGate 团队利用植入式脑机接口（iBCI）技术，成功让瘫痪患者的意念打字速度达到了每分钟 22 个单词。研究人员Jude等人对他们的脑机接口（BCI）系统进行了训练。当参与者尝试移动其瘫痪的手或手指时，该系统能够识别大脑运动皮层中特定区域——即“中央前回”（precentral gyrus）——所发出的、代表预定手部或手指动作的神经信号。随后，该 AI 模型会预测这些动作在QWERTY 键盘上最可能对应的字母。在临床试验中，研究人员对两名参与者进行系统测试：其中一人患有肌萎缩侧索硬化症（ALS）——一种导致瘫痪的进行性神经系统疾病；另一人因脊髓损伤而致瘫，但仍保留了说话能力。这两名受试者成功利用这款新型 iBCI 打字神经假体系统，实现了快速且准确的交流。其中一名受试者甚至达到了每分钟 110 个字符（即22个单词）的最高打字速度，且单词错误率仅为 1.6%。该研究成果发表在Nature Neuroscience期刊上，参考文献：Jude, JJ, Levi-Aharoni, H, Acosta, AJ. et al. Restoring rapid natural bimanual typing with a neuroprosthesis after paralysis. Nat Neurosci (2026). <https://doi.org/10.1038/s41593-026-02218-y>.

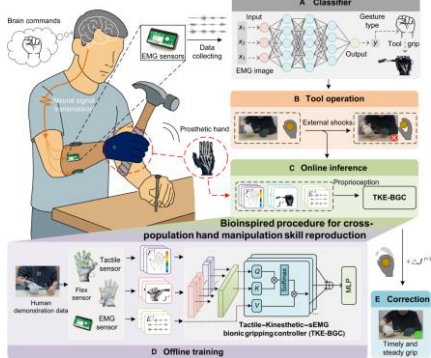


(来源：脑机接口社区)

4. 北京邮电大学发布面向工具操作的触觉机电假肢动态操作技能学习

5月13日，北京邮电大学方斌教授团队联合清华大学孙富春教授及武汉科技大学李公法教授团队聚焦于高度复杂的工具交互场景，提出了一种基于人类技能迁移的多模态机电假肢控制框架，旨在有效降低外部冲击导致的抓握不稳定性，进而提高工具操作的使用效率。该研究为提升截肢患者的日常生活独立性、促进其重返职场提供了重要的方法支撑。

该研究成功构建了一个通过融合触觉、运动学和机电信息来实现鲁棒性控制的假肢框架，能够通过快速的反馈机制调节抓取力，有效减轻因外部冲击带来的不稳定性。研究不仅为跨人群的手部技能转移提供了一种仿生学途径，更在临床应用上展现出强大的潜力——研究有望大幅提升上肢截肢患者的日常生活自理能力，并为他们的职业康复与再就业提供强有力的技术保障。该研究成果发表在Cyborg and Bionic System期刊上，参考文献：Boao Li, et al. Dynamic Manipulation Skill Learning for Tactile Myoelectric Prosthetic Hands in Tool Handling. Cyborg Bionic Syst. 2026;7:0572.DOI:10.34133/cbsystems.0572.



(来源：机器人技术与应用)

五、新产品

1. 图迈®手术机器人儿外科适应证获欧盟CE认证

2月，图迈®腔镜手术机器人儿外科适应证正式获得欧盟CE认证，标志着其临床应用人群进一步拓展至儿童群体。此次图迈®机器人成功拓展儿外科适应证，不仅体现了系统在高精度微创手术场景中的技术能力与临床适用性，也进一步拓展了其在复杂临床应用中的使用边界。

随着儿外科适应证获得欧盟CE认证，图迈®机器人在国际市场的临床应用边界进一步拓展。未来，该系统将在欧洲乃至全球更多儿童专科中心及综合医疗机构中应用，为泌尿外科、普通外科、胸外科、妇科和儿外科等多个专科开展机器人辅助手术提供先进技术平台，为全年龄段患者带来更加精准、安全的微创治疗方案。



(来源：微创机器人)

2. 精锋医疗“三合一”手术机器人平台MSP2000获得NMPA批准上市

3月12日，由精锋医疗®完全自主研发的“多孔+单孔+远程”一体化手术机器人平台MSP2000，正式获得国家药监局上市批准。这标志着精锋医疗®在全球行业率先推出的“三合一”微创外科手术创新解决方案，完成了从技术探索、产品布局到监管认可的关键跨越，也为中国高端手术机器人在平台化创新、系统化集成和临床应用拓展上实现关键里程碑突破。

精锋医疗®此次获批的“三合一”一体化手术平台，并非多款产品的简单集成，而是创造性地将多孔腔镜手术机器人、单孔腔镜手术机器人及远程手术系统深度融合于同一平台，实现了“一套控制系统，同时适配多种术式，无缝切换本地与远程”的设计。这一平台化解决方案彻底打破了传统手术机器人单一功能、单一场景的限制：多孔机器人聚焦高难度、复杂腔镜手术，以稳定性和精准性应对挑战；单孔机器人以“更小创伤、更快康复”为目标，满足精细化微创需求；远程手术系统则依托低延时通信技术，推动优质医疗资源跨区域流动。三大模块在同一技术底座上协同发力，构成了覆盖复杂微创手术、极致微创需求及跨区域医疗协同的系统化布局。



(来源：精锋医疗)

3. 博睿康侵入式脑机接口医疗器械获得NMPA批准上市

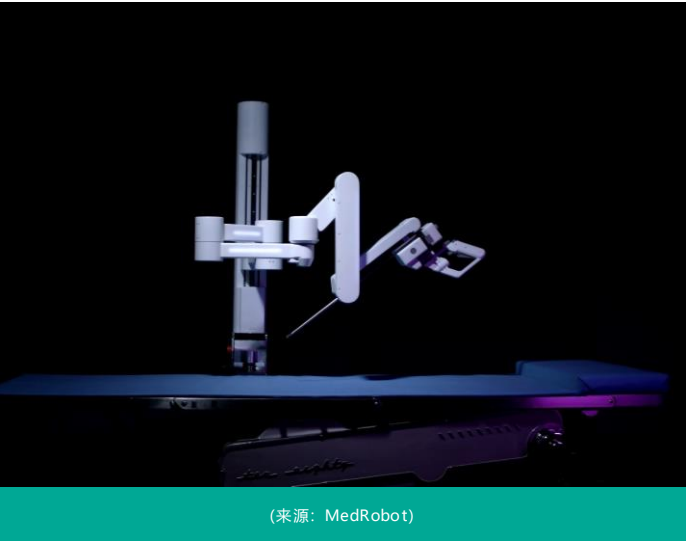
3月13日，国家药监局批准了博睿康医疗科技（上海）有限公司植入式脑机接口手部运动功能代偿系统创新产品注册申请，标志着侵入式脑机接口医疗器械进入临床应用阶段。3月15日，国家医保局为该产品完成医保编码赋码，成功打通创新产品从获批上市到临床应用的关键环节。

博睿康植入式脑机接口手部运动功能代偿系统，主要面向因脊髓损伤导致的高位截瘫患者。其核心技术平台为 NEO无线微创植入脑机接口系统，由博睿康医疗与清华大学生物医学工程系洪波教授团队联合研发，是一款采用“硬脑膜外植入+全无线传输设计”的半侵入式脑机接口产品。与传统侵入式脑机接口需要电极刺入大脑皮层不同，NEO系统仅需在颅骨开一个小孔，将硬币大小的电极阵列放置在硬脑膜外侧，不直接接触脑组织，从而避免对神经元造成损伤。在应用场景上，系统能够将患者的运动意图转化为可执行信号，实现对气动手套、电脑光标等设备的控制。



4. 加拿大零占地腔镜手术机器人Revolve获得FDA批准上市

3月17日，手术机器人公司Revolve Surgical宣布其腹腔镜手术机器人平台获得FDA 510(k)批准，用于微创腹部手术中的组织操作。此次获批产品的最大特点在于其形态设计：采用“台面固定（table-mounted）+零占地（zero-footprint）”结构，可直接安装于手术台使用。与传统手术机器人需要独立设备平台不同，该系统通过一个可重复使用的机械臂完成组织操作，并由医生直接控制。



5. 精锋®单孔腔镜手术机器人获批四大核心科室全面覆盖

3月19日，精锋®单孔腔镜手术机器人获国家药监局医疗器械注册变更批准（注册证编号：国械注准20233011753），适用范围变更为“该产品由医师利用主从操控系统对于微创手术器械进行控制，用于妇科、泌尿外科、普通外科和胸外科腔镜手术操作”。此次注册变更获批，标志着精锋®单孔腔镜手术机器人适用范围进一步扩展至胸外科，完成了对妇科、泌尿外科、普通外科、胸外科四大外科领域的全面覆盖。这也有助于增强其与精锋®多孔平台、远程系统之间的协同价值，持续夯实精锋医疗®作为平台型手术机器人企业的综合竞争力。

精锋®单孔机器人凭借540度超自由度可转向器械、亚毫米级操作精度及三维高清视野，能够在单个切口内实现多器械的高效协同，有效克服胸廓骨骼遮挡带来的操作挑战。此次适用范围扩展至胸外科，不仅意味着精锋®单孔机器人在复杂解剖空间下的操作能力获得监管层面认可，也进一步验证了精锋医疗®单孔技术路线的临床延展能力。



6. 长木谷“六位一体”人工智能全骨科手术机器人平台 ROPA6获得NMPA批准上市

3月27日，北京长木谷医疗科技股份有限公司宣布其自主研发的 ROPA6人工智能全骨科手术机器人正式获得国家药监局三类医疗器械注册证（注册证编号：国械注准20243011396）。这是一款以一体化形态完成注册的AI+全骨科手术机器人平台，实现腕、膝、单踝、脊柱、创伤、运动医学“六位一体”全术式整合，并以单一产品体系完成注册准入与临床落地。

ROPA全称为Robotic Physician Assistant，寓意为医生的智能超级助手。这一突破标志着国产AI+骨科手术机器人从“单点术式辅助”迈向“全场景平台化引领”，实现全球该领域从单一功能向全流程智能的关键跨越。ROPA并非简单功能叠加，而是将AI深度学习与高端机器人控制技术深度融合于同一智能架构，创新“一套系统适配六大术式”的设计，彻底打破行业局限。它依托亚毫米级精度、高自由度机械臂等核心优势，适配各类骨科手术需求，还通过开放式平台降低医院投入成本，整合全流程诊疗能力，填补了国内外AI全骨科机器人领域的技术空白。



7. 精准医械全影像 AI 驱动手术机器人获得NMPA批准上市

3月27日，北京精准医械科技有限公司研发的图像引导穿刺手术定位系统成功获国家药监局三类医疗器械注册证，成为全球率先实现全影像（MRI/CT/CBCT）兼容的手术机器人产品。该产品攻克强磁场环境下电驱动设备兼容难题，实现全影像模式适配，AI驱动实时影像引导技术获国际认可。此次获批注册证覆盖成人腹部与肺部适应症，解决临床核心痛点。公司磁共振兼容神经外科产品已通过型检，未来将拓展至脑机接口植入等领域。产品临床优势显著，可提升穿刺成功率、降低并发症发生率等。依托相关政策，产品将加速覆盖全国市场，推动优质医疗资源下沉基层，公司已与国内数十家医疗机构合作，同步推进欧盟CE认证，布局海外市场。



(来源：柳叶堂)

8. 印度手术机器人系统SSi Mantra在多国获得监管批准

3月30日，手术机器人公司SS Innovations宣布其SSi Mantra手术机器人系统已在哥伦比亚、阿曼、斯里兰卡和肯尼亚获得监管批准。其中，相关批准分别于2025年11月至2026年1月期间由当地监管机构完成。至此，该系统已在包括印度在内的11个国家获得准入。截至2025年底，公司披露其装机量为168台，累计完成手术7885例，其中包括一定规模的心脏和儿科手术，同时已开展超过150例远程手术。

SS Innovations成立于印度，其核心产品SSi Mantra定位为多科室通用手术机器人系统。公司对外强调的核心优势包括成本较低、培训门槛较低以及系统操作友好性。此次获批国家的共同特征较为明确：医疗资源分布不均、机器人渗透率较低、监管路径相对灵活。SS Innovations的路径选择，体现为在这些市场实现多点突破，同时逐步积累装机与临床数据。



(来源：MedRobot)

9. 术锐全域单孔手术机器人SR-ENS-660获得NMPA批准上市

3月30日，术锐®新一代全域单孔手术机器人（SR-ENS-660）正式获得NMPA 批准上市。该系统基于蛇形臂技术，已覆盖超7大学科、200余项术式，并在近20家三甲医院实现装机应用，累计完成超4000例临床手术。

从产品能力看，SR-ENS-660围绕单孔路径进一步升级，在视觉、器械与交互层面形成系统性迭代：双模式裸眼3D视觉系统支持不同术式下的自适应观察方式，S-Energy复合凝切刀整合单双极能量提升组织处理效率，同时引入智能交互与AI辅助能力，强化术中操作体验与流程效率。此外，系统支持单孔、多孔及混合孔模式，在坚持单孔核心路径的同时增强复杂场景适配能力。整体来看，此次获批不仅是产品迭代，更体现出单孔手术从“可行路径”向“平台化能力”的演进趋势，在多学科临床验证与技术持续迭代下，单孔外科正加速成为微创手术的重要发展方向。



(来源：术锐机器人)

10. 柳叶刀脊柱/创伤手术机器人获得NMPA批准上市

3月30日，柳叶刀机器人宣布其自主研发的脊柱/创伤手术机器人正式获得NMPA批准上市（国械注准20263010654），实现骨科手术机器人核心部件与整机系统的国产化突破。

从产品能力看，该系统面向脊柱及创伤手术场景，具备多术式兼容能力，通过智能导航与力控技术结合，提升手术定位精度与操作稳定性。其核心部件国产化率达98%，覆盖机械臂、力控传感及系统集成等关键环节，强调全链条自主可控。整体来看，此次获批不仅体现国产骨科手术机器人在核心技术上的持续突破，也反映出“产学研医”协同路径下，高端手术装备从研发到临床落地的加速推进。



(来源：柳叶刀机器人)

11. 元化智能骨科手术机器人系统获颁欧盟MDR证书

3月30日，元化智能宣布其骨科手术机器人系统正式获得由英国标准协会（BSI）颁发的欧盟MDR证书，取得进军欧盟及全球市场的准入许可。此次颁证机构英国标准协会由英国王室特许授权，是全球最权威的认证机构之一，其签发的MDR证书在全球医疗器械行业具有极高公信力。

元化智能成立于2018年，其拥有骨科手术机器人全部核心部件自主研发能力。2025年，公司在一年内斩获12张国内外医疗器械注册认证，覆盖手术机器人"设备-软件-耗材-康复"全流程，并已相继取得巴西、东南亚等国家和地区的产品注册许可。此次欧盟MDR认证，是这一系列国际化布局中分量最重的一步。

欧盟是全球第二大医疗器械市场，规模超千亿欧元，且MDR认证具有显著的全球“溢出效应”——亚太、中东、非洲及拉丁美洲众多国家均将其作为本国准入的重要参考甚至互认条件，这将有效加速元化智能在全球市场的整体布局进程。



(来源：元化智能)

12. 美国Microbot Medical启动LIBERTY内血管机器人系统全面市场发布

4月11日，Microbot Medical (NASDAQ: MBOT) 在多伦多举行的介入放射学学会（SIR）年会上正式启动LIBERTY内血管机器人系统的全面市场发布（Full Market Release, FMR）。此前，该系统于2025年9月获得FDA 510(k)许可，同年11月启动有限市场发布（LMR），至今已被包括Emory Healthcare和Tampa General Hospital在内的多个医疗系统采购，覆盖其网络内数十家医院。

LIBERTY的核心产品定位是：FDA许可的一款一次性使用、远程操控的外周血管介入机器人系统。与传统血管介入机器人（如CorPath GRX、R-One+）采用资本设备+一次性耗材盒的模式不同，LIBERTY的驱动单元本身即为一次性全抛弃式设计，体积小巧，无需专用导管室基础设施改造。操作端采用类游戏手柄控制器，兼容术者自选的导丝和导管。

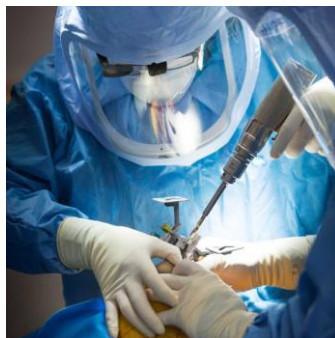


(来源：MedRobot)

13. 法国AR全膝关节置换系统Knee+NexSight获得FDA批准上市

4月27日，AR骨科导航技术公司Pixee Medical宣布其AR导航全膝关节置换（TKA）系统Knee+NexSight获得美国FDA 510(k)许可，正式上市。该系统基于标准X光片术前规划，术中用光学标记阵列和AR眼镜实时追踪，将虚拟截骨导航指引投射到医生视野，支持语音和全息交互，以低成本和简化流程实现“机器人级”手术精度。与市售骨科机器人相比，Knee+NexSight无需独立控制台和笨重机械臂，保留医生“自然手眼协调”。2025年一项研究对Knee+NexSight系统精度评估显示，LDFA、MPTA等平均误差小，学习曲线对精度无显著影响，手术时间在完成第10例后缩短，术中无不良事件，术后3个月内无翻修手术，是安全可靠的AR导航工具。

Knee+NexSight于2026年2月获得CE标志认证，随即在法国和比利时由6位术者完成超过20例手术。此次FDA 510(k)许可的获得，使Pixee在不到一年的时间内完成了“上一代获批→新一代CE认证→新一代FDA获批”的三步跳。



(来源：骨未来)

14. 美敦力Stealth AXiS™手术系统获得欧盟CE认证

4月28日，美敦力宣布其Stealth AXiS™手术系统获得欧盟CE认证，适应症覆盖脊柱与颅脑手术。该系统此前已获得美国食品药品监督管理局（FDA）批准，首先获准用于脊柱手术，随后又拓展至颅脑及耳鼻喉（ENT）手术领域，成为可同时服务脊柱外科、神经外科、耳鼻喉科的多专科一体化手术平台。

Stealth AXiS并非Mazor X Stealth Edition的简单迭代，而是美敦力对脊柱/颅脑手术机器人平台的重构。其核心设计逻辑是将术前规划、术中导航与机器人执行整合于单一模块化平台，取代此前需要多台独立设备协同的工作流。该系统是美敦力AiBLE™生态中新一代的智能化手术平台，其整合了智能手术规划、实时导航与机器人技术，致力于为外科医生在整个手术流程中提供更精准的引导与更深入的洞察。该系统已作为美敦力与GE医疗合作的一部分，期待通过实时超声影像与导航影像的融合，进一步强化术者的实时可视化与空间洞察能力。



(来源：美敦力)

六、新应用

1. 图迈®手术机器人完成复杂心脏外科远程手术验证

3月14日，暨南大学附属第一医院副院长张晓慎教授及澳门仁伯爵综合医院蔡念教授带领MDT团队，使用国产图迈®机器人成功实施“跨境远程房间隔缺损修补术+三尖瓣成形术”。

手术当日，两院通过民用宽带网络实现远程连接，手术顺利开展。整个手术实施过程中，单向网络平均延时稳定控制在约11毫秒，网络传输稳定可靠、两地语音交流无障碍。蔡念教授表示，在实际操作过程中几乎未觉察到任何延时感受，机器人系统响应迅速、动作精准，手术画面传输清晰流畅，整个操作过程连贯顺畅、无卡顿现象。稳定的网络连接与高效的系统响应，使远程操控几乎达到与本地手术相同的操作体验，为医生完成心内精细操作和复杂缝合提供了重要保障，也充分验证了国产图迈®机器人手术在复杂心外科远程手术场景中的技术可行性与系统可靠性。



(来源：微创机器人)

3. “持证上岗”移动医疗机器人正式入驻浙大邵逸夫医院ICU

3月19日，浙江大学医学院附属邵逸夫医院迎来一位特殊的“新员工”——获国家药监局认证的移动医疗机器人，正式入驻重症监护室（ICU）并投入试运行，以智慧科技为重症救治赋能增效，标志着医院智慧医疗建设迈入全新阶段。

该机器人由邵逸夫医院护理副院长庄一渝团队联合多家单位研制，拥有自主知识产权，由移动底盘、7自由度机械臂等模块组成，能精准识别患者表情与动作，可深入ICU执行可视化问诊、自主体征检测及互动式查体等综合性智能监护操作。依托5G等核心能力，它打破物理空间阻隔，实现优质重症医疗资源跨院区、跨地域实时共享。临床医生可通过VR设备精准完成远程操作，降低感染风险、减轻劳作负担。在护理场景中，机器人化身“智慧管家”，构建智能物流网络，还搭载VR云端探视系统，将人文关怀融入智慧医疗服务。



(来源：邵医发布)

2. 美国手术机器人系统XCath Iris完成远程卒中取栓

3月18日，血管介入机器人公司XCath宣布完成一例具有标志性意义的手术：在一项名为“Operation Robo Angel”的临床研究中，其Iris手术机器人系统完成了一例远程机器人卒中取栓（mechanical thrombectomy, MT）。这台手术跨越约200公里，由位于巴拿马圣地亚哥的神经外科医生远程操控，在巴拿马城完成。术后影像显示血管完全再通（mTICI 3级），患者神经功能评分（NIHSS）由21降至2，临床结局显著改善。

Iris Surgical Robotic System是XCath正在开发的血管内手术机器人平台，主要用于神经血管介入治疗，包括急性缺血性卒中机械取栓、脑动脉瘤治疗等复杂血管内手术。该系统的设计目标是通过机器人技术实现对导丝、导管及治疗器械的精确控制和导航，帮助医生在复杂的颅内血管结构中完成微创操作。



(来源：卒中视界)

4. 国产机器人辅助经导管三尖瓣置换系统完成临床应用

3月27日，由中国科学院自动化研究所与宁波健世科技股份有限公司联合研发的机器人辅助经导管三尖瓣置换（TTVR）系统，在香港特别行政区成功完成临床应用（First-in-Man）。手术在香港威尔斯亲王医院进行，由香港中文大学医学院内科及药物治疗学系助理教授苏泽宇医生团队主刀实施，为一名重度三尖瓣反流患者精准植入经导管三尖瓣。术后评估显示，患者三尖瓣反流完全消失，患者术后情况良好。

该机器人平台融合高精度运动控制、主动安全约束与智能导航技术，实现稳定、精细的器械操控，保障关键操作步骤的安全性及可靠性。相较于传统手工操作，机器人辅助系统可望减少因医生手部微小抖动、操作幅度差异而引致的并发症，提升瓣膜植入的精准度及缩短手术时间。平台采用主从控制架构，可供主刀医生远程遥距操作，显著降低医生在手术中的辐射暴露，降低职业健康风险。此外，系统集成远程操作功能，具备支持跨区域手术协作的潜力。



(来源：中国科学院自动化研究所)

5. 美敦力脊柱机器人Stealth AXiS Autopilot完成临床应用

4月22日，位于弗吉尼亚州Reston Hospital Center（HCA Virginia体系）的Virginia Spine Institute（VSI）团队宣布，完成了美敦力Stealth AXiS Autopilot手术机器人的一例临床应用。术者为Christopher Good、Colin Haines和Ehsan Jazini三位脊柱外科医生。患者接受了分期手术，包括单节段直接侧方椎间融合（DLIF）、三节段后路椎弓根螺钉固定伴椎板切除及双侧髂骶关节融合。术中使用了Stealth AXiS的实时节段追踪、集成导航与机器人引导功能。这是Stealth AXiS自2026年2月获得FDA脊柱适应证510(k)许可、3月获得颅脑及ENT适应证许可以来，首次进入真实临床场景。



（来源：MedRobot）

6. 瑞金×联影共创神经外科手术机器人开展临床应用

4月23日，瑞金医院脑病中心与联影联合研发的神经外科手术机器人获准在瑞金医院常规临床应用，覆盖脑机接口植入手术等场景。同日，双方签署合作备忘录，将共同深耕下一代前沿技术攻关与核心专利转化，树立行业标杆。

联影2021年便与瑞金医院脑病中心开启深度合作，五年间攻克核心技术难题，打造出贴合国内临床需求的机器人。此外，联影在脑机领域布局早已形成体系，2023年，联影智融的uNav-Brain 550成为一款实现医用级机械臂术中高精度微调的手术机器人，打破海外垄断；2025年8月，联影智融推出uIGS Brain 700系列，实现智能化与精细化双重突破，进一步扩大国产设备临床适配范围。



（来源：上海交通大学医学院附属瑞金医院）